2026年普通高等学校招生全国统一考试（甘肃）化学

文本版原卷

来源：教习网 51jiaoxi.com
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

一、单选题

1. “十五五”规划指出要“加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系”。下列清洁能源设备核心部件的主要材料属于金属材料的是

A. 水力发电：水轮发电机组(不锈钢)

B. 风力发电：叶片(碳纤维增强塑料)

C. 光伏发电：太阳能电池板(单晶硅)

D. 光热发电：集热塔(混凝土)

二、未知

2. 基于我国在制备高纯氟化物熔盐、核级石墨和耐腐蚀镍基合金等领域的技术突破，第四代核裂变反应堆(钍基熔盐堆)在甘肃建成，并于2025年首次实现堆内钍铀转化。下列说法错误的是

A. NuF电子式

B. 碳原子结构示意图

C. 基态Ni原子价层电子排布图

D. 元素钍(Th)有和等核素

三、单选题

3. 甘肃岷县被誉为“中国当归之乡”，从当归中提取的5-羟基麦芽酚具有抗炎活性。下列说法错误的是

A. 该物质能使溴水褪色B. 该分子是非极性分子

C. 该物质可发生取代反应D. 该物质能与金属钠反应

4. 我国科研人员使用尿素()等合成了一种长余辉发光材料。关于尿素下列说法错误的是

A. 可通过加热无机化合物获得B. 可与甲醛反应生成脲醛树脂

C. 尿素晶体中不存在分子间氢键D. 射线衍射可测定其晶体结构

四、未知

5. 对于反应，其他条件不变时，下列说法错误的是

A. 当时，反应达到化学平衡

B. 恒容下，向平衡体系中充入惰性气体、平衡不移动

C. 升高反应温度，体系活化分子数增加

D. 增大浓度，平衡常数不变

奥沙利铂是第三代铂类抗癌药物，可由Pt前药转化而成。据此完成下面小题，

6. 关于前药分子，下列说法正确的是

A. 配位数为4B. 含有多种配体

C. 第一电离能D. 原子半径

7. 关于奥沙利铂分子，下列说法错误的是

A. 分子结构中含有五元环B. 分子中电负性最大的是O

C．每个分子中含两个手性碳原子D．与前药分子中的价态相同

8．是文物修复中使用的一种仿生材料，、、、为依次位于第一至第四周期的主族元素。其中，原子核外电子只有一种自旋取向，基态原子核外s能级上的电子总数与p能级上的电子总数相等。的单质能在空气中自燃，基态原子价层电子数为的2倍。下列说法错误的是

A．和的单质均具有还原性B．化合物WY可作干燥剂

C．X和Y的单质均可在空气中燃烧D．化合物的水化物具有酸性

9．某研究小组对硅电池碎片中的、、进行分离回收的流程如下：

下列说法错误的是

A．适当搅拌可提高“浸出”效率

B．“操作Ⅰ”中主要反应的离子方程式为

C．“氨浸”操作后，溶液含有

D．“操作Ⅱ”中、作还原剂

苯甲醛中加入溶液，静置，加适量蒸馏水后使用萃取剂萃取。有机相干燥后蒸馏得苯甲醇；水相酸化后抽滤得苯甲酸。据此完成下面小题。

10．下列实验操作错误的是

A．AB．BC．CD．D

11．下列说法错误的是

A．醛基具有还原性，久置的苯甲醛可能含有苯甲酸杂质

B．萃取时，应取适量萃取剂多次萃取后合并有机相

C．蒸馏有机相是为了去除苯甲醇产品中的苯甲酸

D．苯甲醇和苯甲酸可通过红外光谱鉴定

12．我国科研人员设计了一种可处理含污水的新型尿素燃料电池(如图所示)。下列说法错误的是

A．体系中每转移，最多可产生1 ml N2

B．工作时电子从电极2通过外电路向电极1转移

C．工作时负极区pH降低

D．a是阴离子交换膜

13．催化剂Ⅰ的立方晶胞结构如下图所示，若将晶胞中所有顶点位置的用替换可得新型催化剂Ⅱ的立方晶胞(棱长为，)。设为阿伏加德罗常数的值，、、分别表示、、的摩尔质量。下列说法错误的是

A．Ⅰ晶胞中与最近且等距的有6个B．Ⅰ晶胞沿，，轴方向的投影图都相同

C．Ⅱ的晶体密度为D．Ⅱ晶胞中的最短距离为

14．是一种三元酸。与在溶液中存在如下平衡：和，时，和总浓度分别为和的溶液中、分布分数[如]与的变化关系见图a(X分别为、和)，与的变化关系见图b(Y分别为、、和)。下列说法错误的是

A．时，

B．曲线Ⅰ对应的离子为

C．时，

D．时，

15．某地为完善绿色化工布局、延伸传统产业链条建设钛白厂。生产钛白(TiO2)的主要工艺流程如下：

已知钛铁矿(主要成分为)的酸解反应方程式为；的溶解度为。

(1)该地已建有大型金属冶炼厂，主要原料为金属硫化物，据此分析在该地建设钛白厂的优势有_____。

(2)FeSO4的溶解度随温度变化如图所示，则“操作X”是_____和过滤。

(3)钛白是一种白色固体，若产品钛白颜色发黄，可能是由于“还原”工艺中_____。

(4)绿矾()在碱性条件下与氧气反应可制备多孔羟基氧化铁[]。每生产至少需消耗_____；多孔具有优良的气体净化能力，原因有_____。

(5)利用如下工艺流程制备金属钛：

已知一个化学反应、不管是一步完成还是分几步完成，其自由能变相同。在1073 K时：

①

②

反应①不能自发进行，但“氯化”工艺中加入过量焦炭后可生成，该工艺发生的总反应方程式为_____。加入焦炭后反应能够自发进行的原因是_____。

16．2025年甘肃省探获了一处超大型优质冶镁白云岩矿床。白云岩主要由白云石[]组成，某兴趣小组设计如下实验方案测定白云石中钙的含量。已知难溶于水，可溶于强酸。

Ⅰ．称取一定量白云石样品，滴加盐酸溶解，加热并煮沸后冷却至室温；

Ⅱ．调节溶液至弱酸性()，加入溶液，生成沉淀；

Ⅲ．过滤，洗涤沉淀。从漏斗中取出带有沉淀的滤纸，贴于大烧杯内壁，使用3 ml/L硫酸将沉淀冲洗至烧杯中；

Ⅳ．使用标定后的溶液滴定草酸根含量，计算样品中钙的含量。

(1)为去除白云石样品中的湿存水，称量前需进行的操作为_____。

(2)步骤Ⅰ中，加热并煮沸溶液的目的是_____。

(3)步骤Ⅱ中，调节溶液至弱酸性的原因为_____。

(4)步骤Ⅲ中，应依次使用稀溶液和_____(填试剂)洗涤沉淀。

(5)使用标准溶液标定溶液浓度时，发生如下反应：。

保持温度80~，开始滴定时，随着将溶液不断滴入标准溶液中，粉红色褪去所需的时间逐渐变短，原因为_____。接近滴定终点时，下列操作正确的是_____(填序号)。

A．改为滴加半滴溶液 B．减慢锥形瓶旋摇速度

C．使用蒸馏水冲洗锥形瓶内壁 D．记录滴定管液面的读数

(6)步骤Ⅳ中，为防止滤纸可能影响测定结果，在滴定过程中滤纸需一直贴于烧杯内壁。达到滴定终点后，将滤纸推入溶液中，溶液粉红色褪去，继续滴定至终点，又消耗了溶液。小组讨论后提出下列两种猜想：

①滤纸含有还原性成分；

②步骤Ⅲ中，滤纸上的未被完全冲洗下来。

为验证猜想，将白云石替换为进行对照实验，消耗了溶液。若，，则成立的猜想序号及理由为_____。

17．加氢制备甲烷和水煤气是碳资源综合利用的重要途径，反应方程式如下：

①

②

(1)要提高的平衡产率，应选择_____温度和_____压强。(填“较高”或“较低”)

(2)反应①平衡常数的表达式为_____。

(3)100 kPa下，以投料(Ar不参与反应)，理论上参与反应各物质的平衡分压随温度变化如图所示，曲线_____(填序号)代表；加入某催化剂，测得不同温度下的转化率如下表：

250℃时反应未达到平衡，理由是_____。400℃时，CO2转化率降低的原因可能有_____。

(4)使用特定催化剂，理论计算表明的转化路径如图a所示，生成的主要反应历程如图b所示。实验测得，反应达到平衡前产物中的含量高于，原因是_____。由此推断，*CO脱附所需的活化能不高于_____eV，理由是_____。(*表示吸附态，TS表示过渡态，省略其他物种和部分非决速步骤)

18．恩那度司他(F)是一种治疗慢性肾脏病患者贫血的药物，一种合成方法如下：

(1)F分子中(Ph：苯基)含氧官能团的名称为_____、_____和_____。

(2)BnOH的分子式为，它的一种同分异构体遇溶液显色，核磁共振氢谱图中出现峰面积比为的四组峰，该同分异构体的化学名称为_____。

(3)C→D反应中有一种有机小分子物质生成，其分子式为_____。

(4)反应中，的作用是_____(填序号)。

A．氧化剂 B．还原剂 C．催化剂 D．溶剂

该过程中发生了Dimrth重排：分子的一个键发生断裂再重构。推断_____处的键发生了断裂(填序号)。

(5)G在条件1下反应得到H，在条件2下反应得到I．I是H发生Dimrth重排的产物。写出I的结构简式_____。

(6)吡啶()是一种有机碱。分子中N原子采取杂化形成三个杂化轨道，其中两个杂化轨道分别与原子形成两个键，第三个杂化轨道被孤电子对占据，因此可与结合。已知分子中成环原子均共平面，则可与结合的是_____号N原子(填序号)。

A．溶解KOH固体时，加入蒸馏水

B．萃取过程中，振摇分液漏斗后排气

C．酸化水相时，测量溶液pH

D．抽滤获得苯甲酸固体

温度/℃

250

300

350

400

转化率/%

22

61

84

79

相关试卷

2026年高考甘肃卷化学高考真题（无答案）：